

Cerințe obligatorii

1. Pattern-urile implementate trebuie să respecte definiția din GoF discutată în cadrul cursurilor și laboratoarelor. Nu sunt acceptate variații sau implementări incomplete.
2. Pattern-ul trebuie implementat în totalitate corect pentru a fi luat în calcul.
3. Soluția nu conține erori de compilare.
4. Pattern-urile pot fi tratate distinct sau pot fi implementate pe același set de clase.
5. Implementările care nu au legătura funcțională cu cerințele din subiect NU vor fi luate în calcul (preluare unui exemplu din alte surse nu va fi punctată).
6. NU este permisă modificarea claselor primite.
7. Soluțiile vor fi verificate încrucișat folosind MOSS. Nu este permisă partajarea de cod între studenți. Soluțiile care au un grad de similitudine mai mare de 30% vor fi anulate.

Cerințe Clean Code obligatorii (soluția este depunctată cu câte 2 puncte pentru fiecare cerință ce nu este respectată) - maxim se pot pierde 8 puncte

1. Pentru denumirea claselor, funcțiilor, testelor unitare, atributelor și a variabilelor se respecta convenția de nume de tip Java Mix CamelCase;
2. Pattern-urile și clasa ce conține metoda main() sunt definite în pachete distincte ce au forma *cts.nume.prenume.gNrGrupa.denumire_pattern*, *cts.nume.prenume.gNrGrupa.main* (studenții din anul suplimentar trec "as" în loc de gNrGrupa);
3. Clasele și metodele sunt implementate respectând principiile KISS, DRY și SOLID (atenție la DIP);
4. Denumirile de clase, metode, variabile, precum și mesajele afișate la consola trebuie să aibă legătura cu subiectul primit (nu sunt acceptate denumiri generice). Funcțional, metodele vor afișa mesaje la consola care să simuleze acțiunea cerută sau vor implementa prelucrări simple.

Se dezvoltă o aplicație software destinată unui restaurant.

- 5p.** În cadrul restaurantului, clienții au posibilitatea de a alege unul din produsele disponibile în cadrul meniului său. Însă, de-a lungul timpului, s-a observat că există cereri suplimentare de selecție de produse cu specific spaniol și italianesc. Astfel, pentru fiecare produs disponibil în meniul restaurantului, atunci când este preparat, i se poate adăuga un topping suplimentar aferent specificului selectat. Selecția specificului culinar nu conduce la o modificare a prețului de bază a preparatului. Clienții pot, de asemenea, comanda și produsele de bază din meniu, fără a dispune de vreo modificare față de rețeta de bază. Implementarea trebuie să permită adăugarea de noi specificuri culinare din alte regiuni ale globului.
- 3p.** Să se testeze soluția prin crearea de minim 4 produse din familia *Iprodus* și afișarea, pentru fiecare, a prețului și a descrierii lor.
- 9p.** În cadrul restaurantului, clienții au la dispoziție, prin intermediul unui meniu, produsele pe care aceștia le pot comanda. Există și meniurile zilei care sunt formate din mai multe componente de tip produs. Să se implementeze arborescența care definește meniul restaurantului. Trebuie să se utilizeze interfața *IProdus* primită în cerință. Pentru fiecare produs de tip meniul zilei sau produs, clientul are posibilitatea să afle care este prețul aferent produsului comandat. Dacă comanda meniul zilei, primește un discount de 10% din totalul prețurilor aferente produselor individuale din care este compus meniul zilei. Meniul restaurantului este format din mai multe categorii: produse aferente micului dejun, prânzului și cinei.

3p. Să se testeze soluția prin crearea unui meniu tip restaurant format din produse individuale și produse tip meniul zilei.